

Sistemas Digitais

Aula 07 - Introdução ao Arduino



LABORATÓRIO

- Existem dois Kits Arduino: um para aula e outro para a construção do artefato interativo;
- Não altere ou modifique os kits de aula. Qualquer mudança deve ser informada ao professor;
- Kits para a construção dos artefatos interativos serão disponibilizados. É permitido solicitar componentes adicionais para complementar a construção do artefato interativo.
- Kits para construção do artefato interativo podem ser utilizados fora do horário de aula, mas não podem sair das dependências do laboratório;
- Ferramentas básicas são fornecidas no laboratório. Ferramentas Especiais estão disponíveis mediante solicitação via formulário;
- Será marcada uma data (conforme o plano de ensino) para a entrega dos kits de construção do artefato interativo;
- A não entrega dos kits de construção dos artefatos interativos acarretará na perda da nota da Av2.



O projeto Arduino



Em 2005, um grupo de pesquisadores do **Interaction Design Institute Ivrea** (Itália) buscavam uma plataforma moderna, barata e fácil de usar para criar artefatos eletrônicos interativos.

Diante deste desafio, Massimo Banzi, David Cuartielles, Tom Igoe, Gianluca Martino e David Mellis desenvolveram os primeiros protótipos de uma plataforma que ficaria conhecida mundialmente como Arduino.

<https://www.youtube.com/watch?v=By14VrBBUc0>

<https://www.youtube.com/watch?v=BfBvP3G7HFs>

A plataforma Arduino



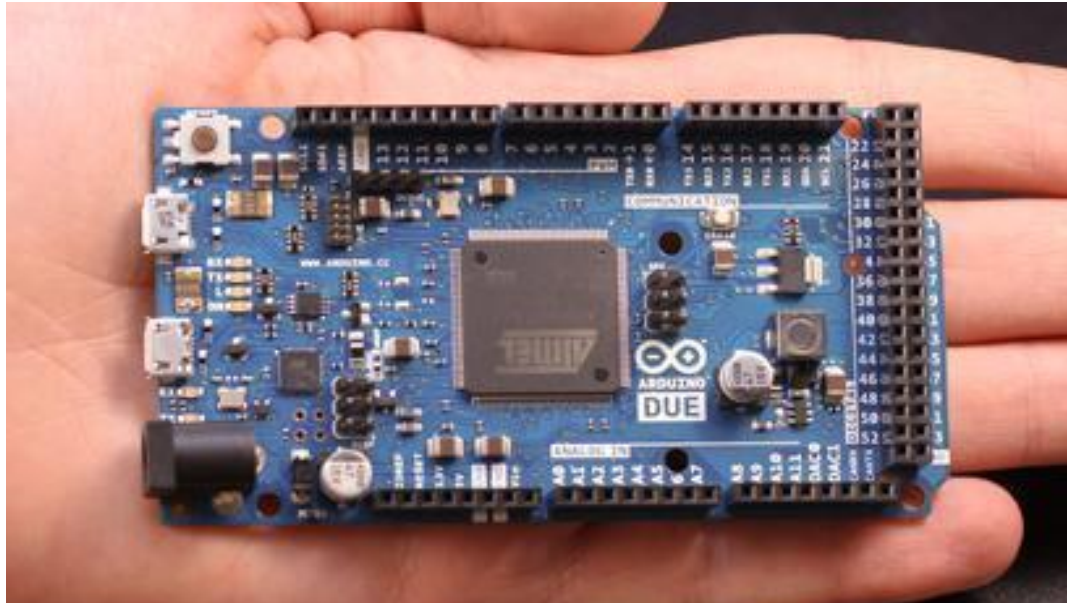
“O Arduino é uma plataforma eletrônica open-source/hardware que se baseia em hardware e software flexíveis e fáceis de usar. É destinado a qualquer pessoa interessada em criar projetos interativos”

arduino.cc

A plataforma é composta por:

- Hardwares oficiais
- Hardwares desenvolvidos pela comunidade
- Linguagem de programação
- IDE - Integrated Development Environment
- Arduino Cloud
- Comunidade

0 hardware



A linguagem

```
int led = 13;

void setup() {
    pinMode(led, OUTPUT);
}

void loop() {
    digitalWrite(led, HIGH);
    delay(1000);
    digitalWrite(led, LOW);
    delay(1000);
}
```

Licenças Arduino



A grande maioria dos produtos Arduino estão licenciados sob CC BY-SA:

Creative Commons Attribution Share-Alike

O que dá direito a:

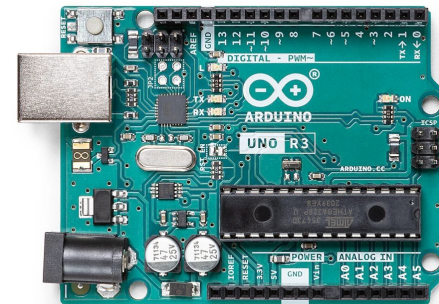
Compartilhar — copiar e redistribuir o material em qualquer suporte ou formato

Adaptar — remixar, transformar, e criar a partir do material para qualquer fim, mesmo que comercial.

Placas Arduino

Existe uma grande variedade de placas oficiais Arduino. Cada placa possui características que as habilitam a determinados tipos de projetos.

Agora vamos conhecer algumas das principais placas de entrada, conectáveis e específicas para IoT.

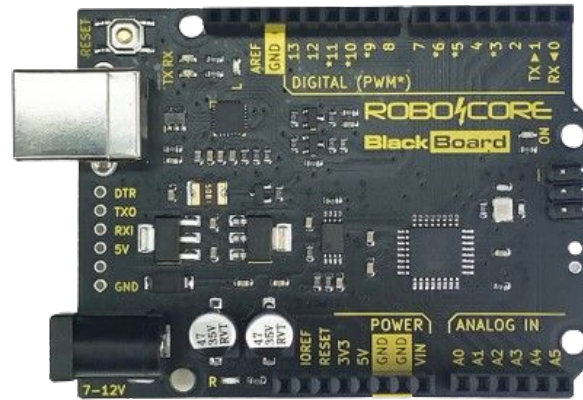
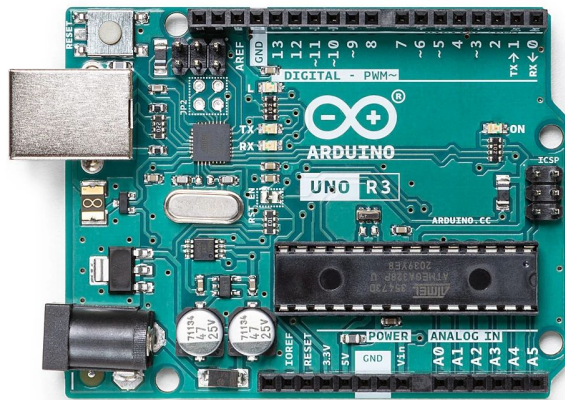


Placas de Entrada

Arduino Uno R3



Mais indicada para iniciantes em eletrônica e programação



Controlador: ATmega328P

Memória: 32 KB

Pinos digitais: 14 (6 PWM)

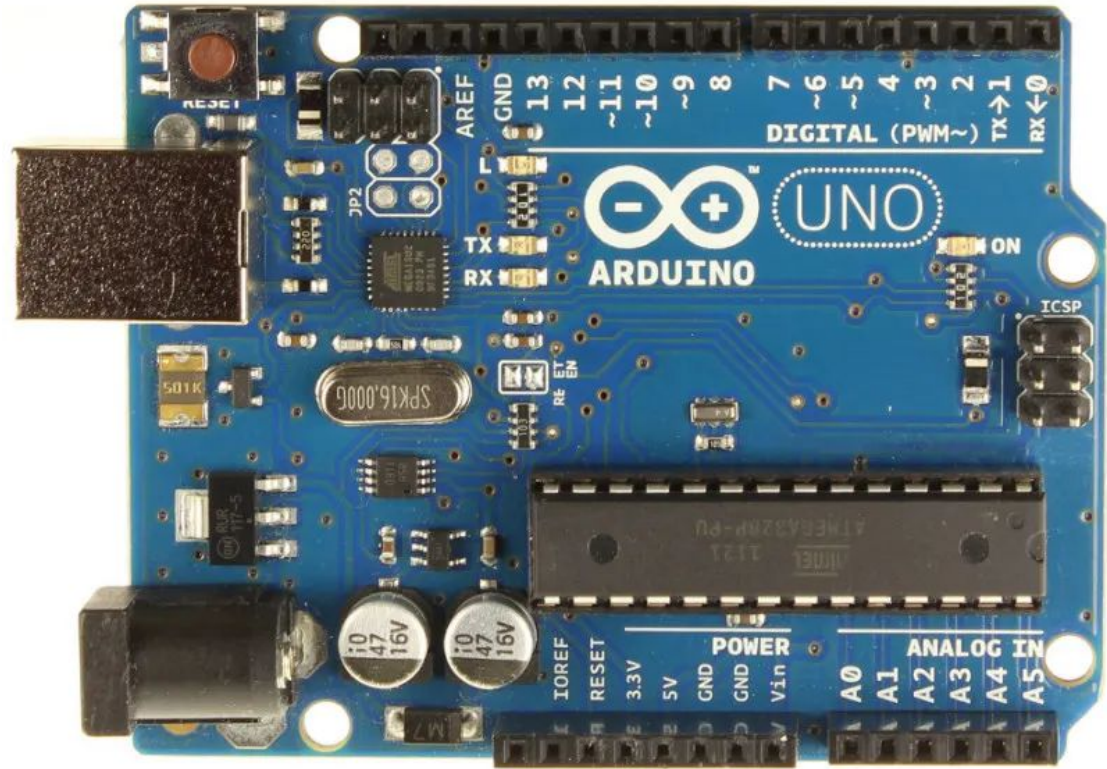
Pinos analógicos: 6

Placas de Entrada

Arduino Uno R3



Mais indicada para iniciantes em eletrônica e programação



Controlador: ATmega328P

Memória: 32 KB

Pinos digitais: 14 (6 PWM)

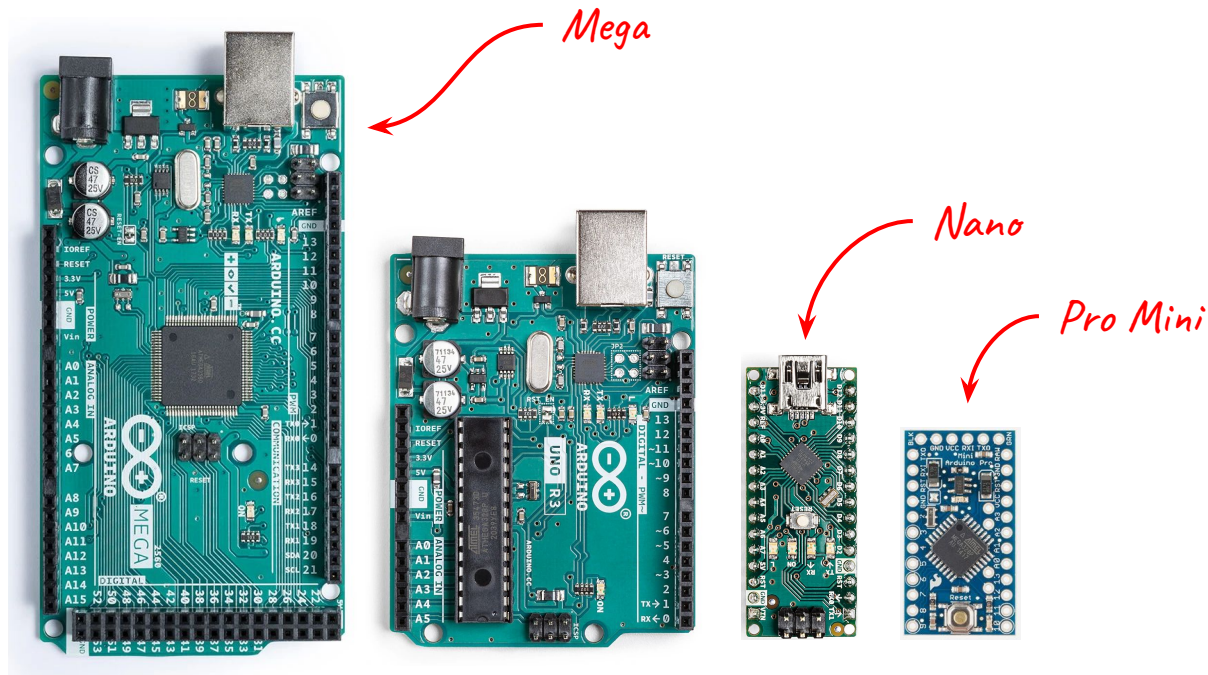
Pinos analógicos: 6

Outros tamanhos

Arduino Mega, Nano e Pro Mini



Além do tamanho diferente,
possuem mais ou menos portas
digitais e analógicas



Mega: 54 pinos digitais | 16 analógicos | 256 KB

Nano: 14 pinos digitais | 8 analógicos | 32 KB

Pro Mini: 14 pinos digitais | 8 analógicos | 32 KB



PROJETOS

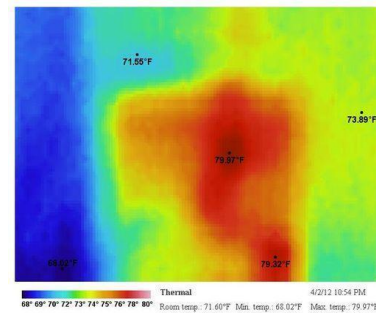
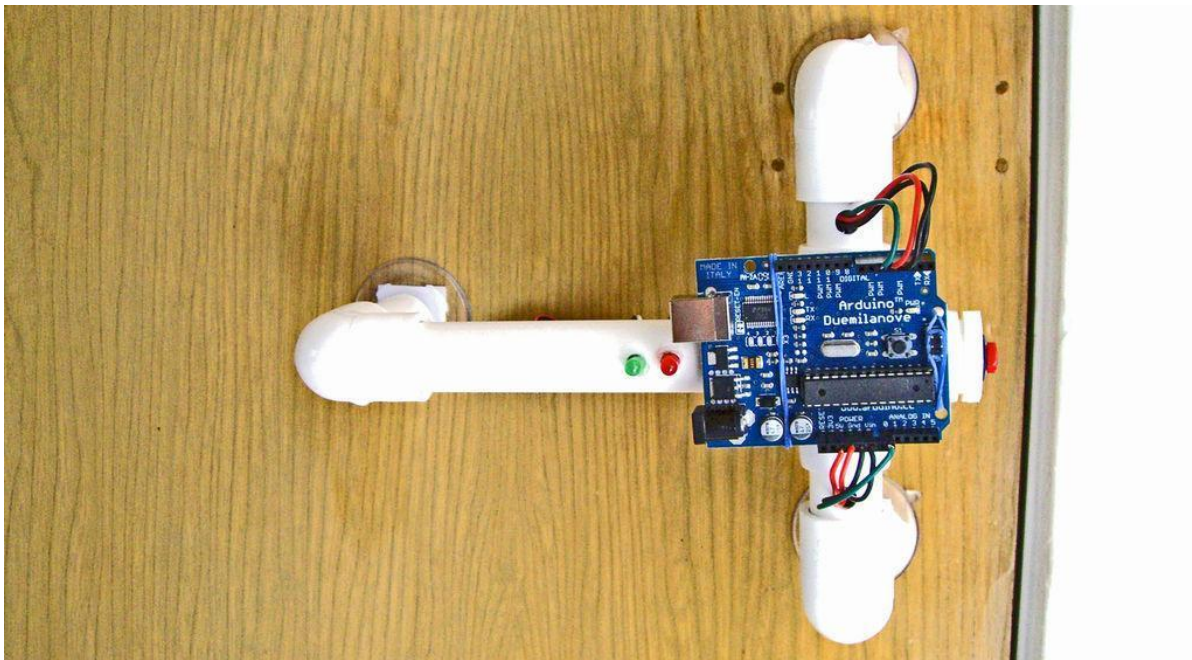
Exemplos de projetos que
podem ser desenvolvidos com
Arduino

Projetos que usam Arduino

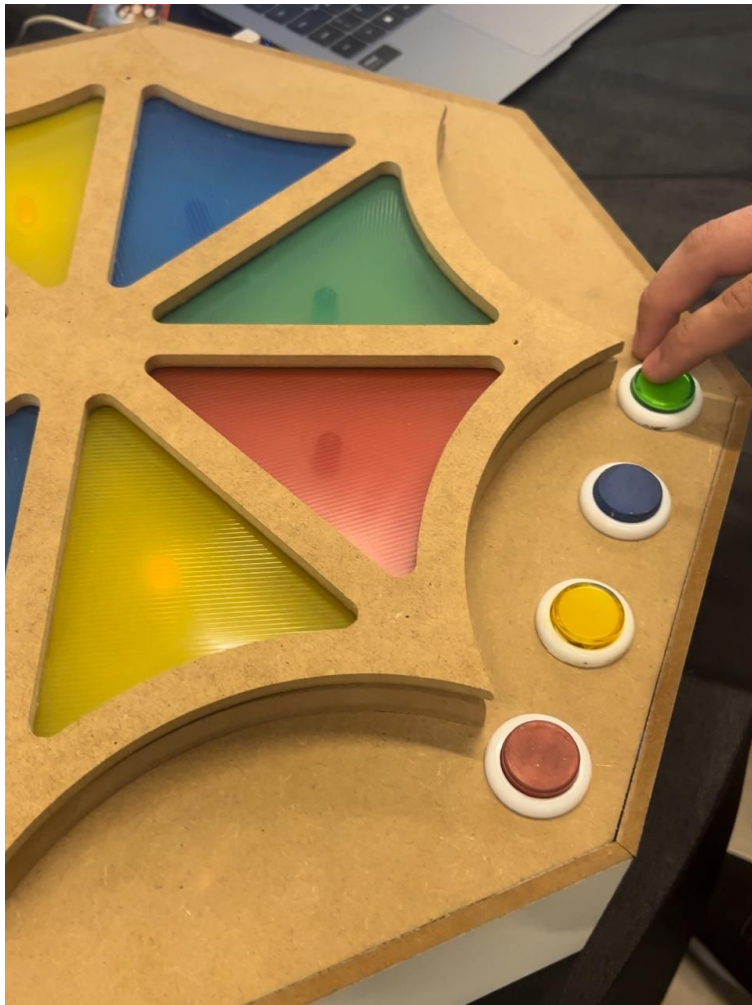
Dada a grande variedade de sensores e atuadores que podem ser conectados a um Arduino, existe uma quantidade quase ilimitada de projetos que podem ser desenvolvidos usando essas tecnologias.

Podemos resumir essas possibilidades nas seguintes categorias:

- Prototipagem
- Robótica
- Automação residencial
- Automação industrial
- IoT











SENSORES

Sensores

Nós, humanos, conseguimos perceber o mundo a partir dos cinco sentidos:

- olfato;
- paladar;
- visão;
- audição;
- tato.



Sensores

No contexto da eletrônica, um sensor é um dispositivo capaz de detectar e responder com eficiência a algumas **entradas** provenientes de um ambiente físico.

Qualquer estímulo externo em um ambiente que possa ser detectado e medido. Exemplo: presença ou variação de luz, calor, movimento, umidade, pressão...



Classificação dos Sensores

Sensores Ópticos

célula solar, fotodiodo, sensor de imagem

Sensor de Som

microfone, hidrofone, sensor sísmico

Sensor de Temperatura

termômetro

Sensor de Radiação

contador geiger

Sensor de Fluxo

de gás ou de líquido

Sensores de Movimento

radar, velocímetro

Sensor de Orientação

giroscópio

Sensores Mecânicos

sensor de posição

Sensor de Pressão

barômetro

Sensores de Velocidade

velocímetro, tacômetro

Sensor Tátil

[Botão, chave tátil, sensor de toque, push button]

Quando pressionado, permite a passagem de energia.



LDR

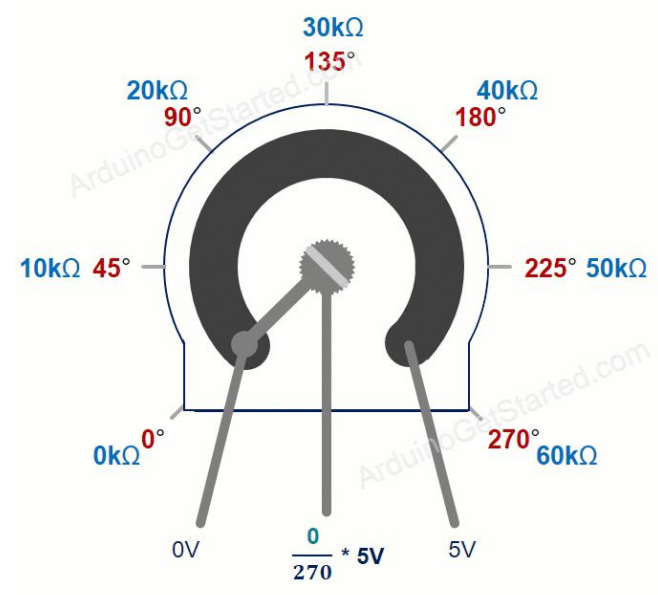
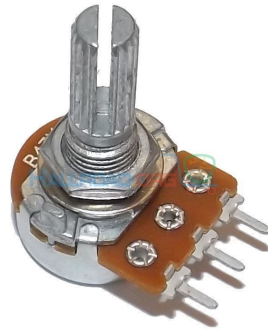
[Light Dependent Resistor]

É um resistor variável, onde a resistência varia dependendo da quantidade de luz que incide sobre ele.



Potenciômetro

Basicamente, ele é um resistor variável.
Dependendo da posição da chave, o valor lido no pino central irá ser maior ou menor.



PIR

[Passive Infrared Sensor]

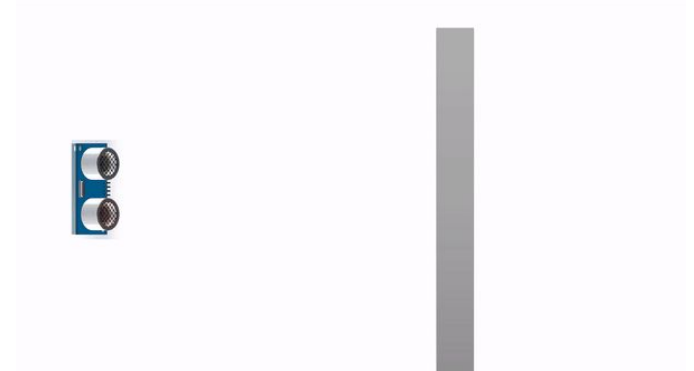
Mede a radiação infravermelha emitida por um objeto.



Sensor Ultrassônico

[HC-SR04]

Através da emissão de ondas ultrassônicas, esse sensor é capaz de perceber a distância para um obstáculo.



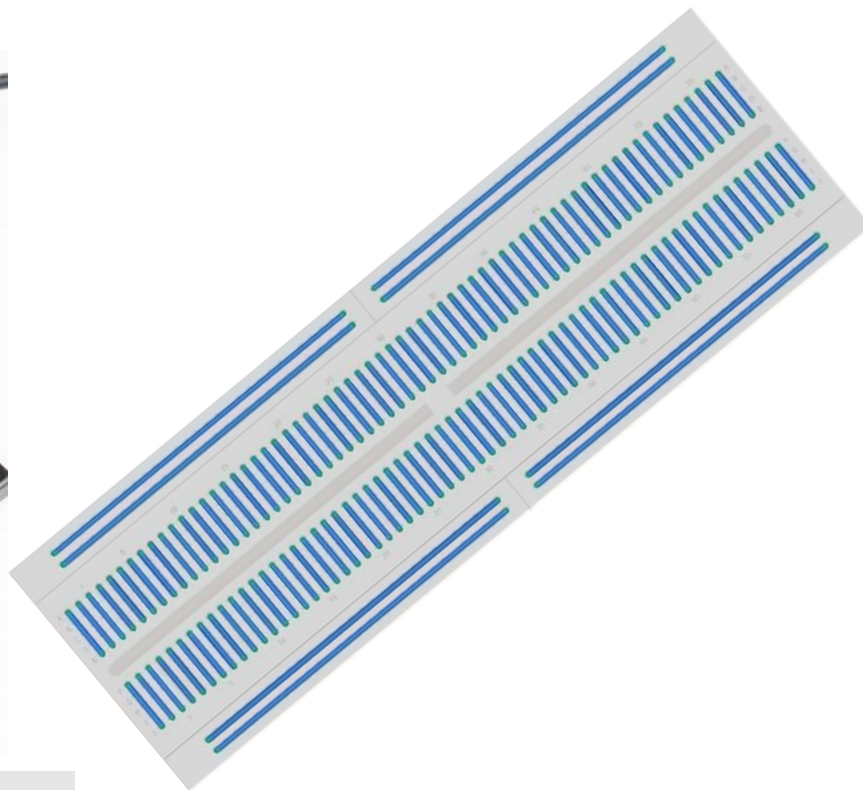
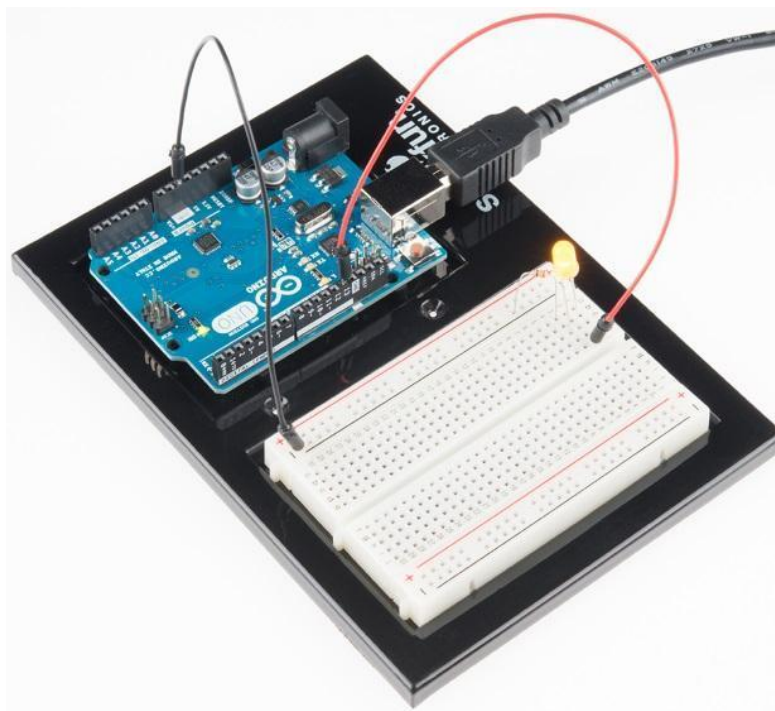
Sensor Ultrassônico



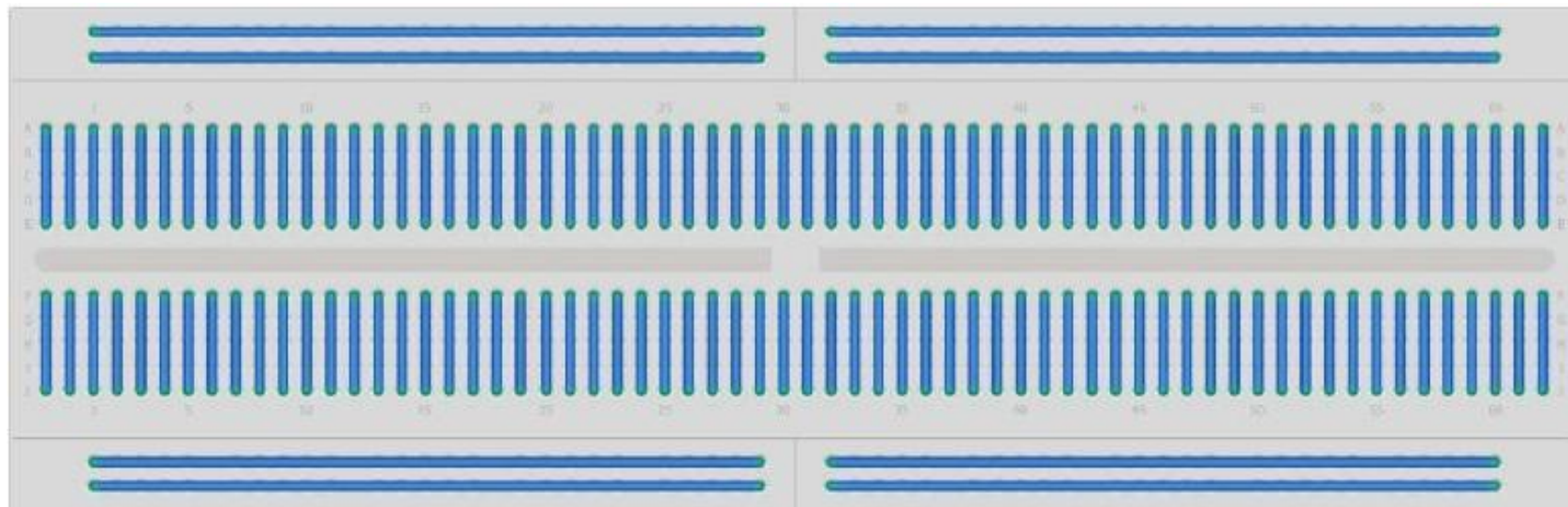


PROTOBOARD E COMPONENTES

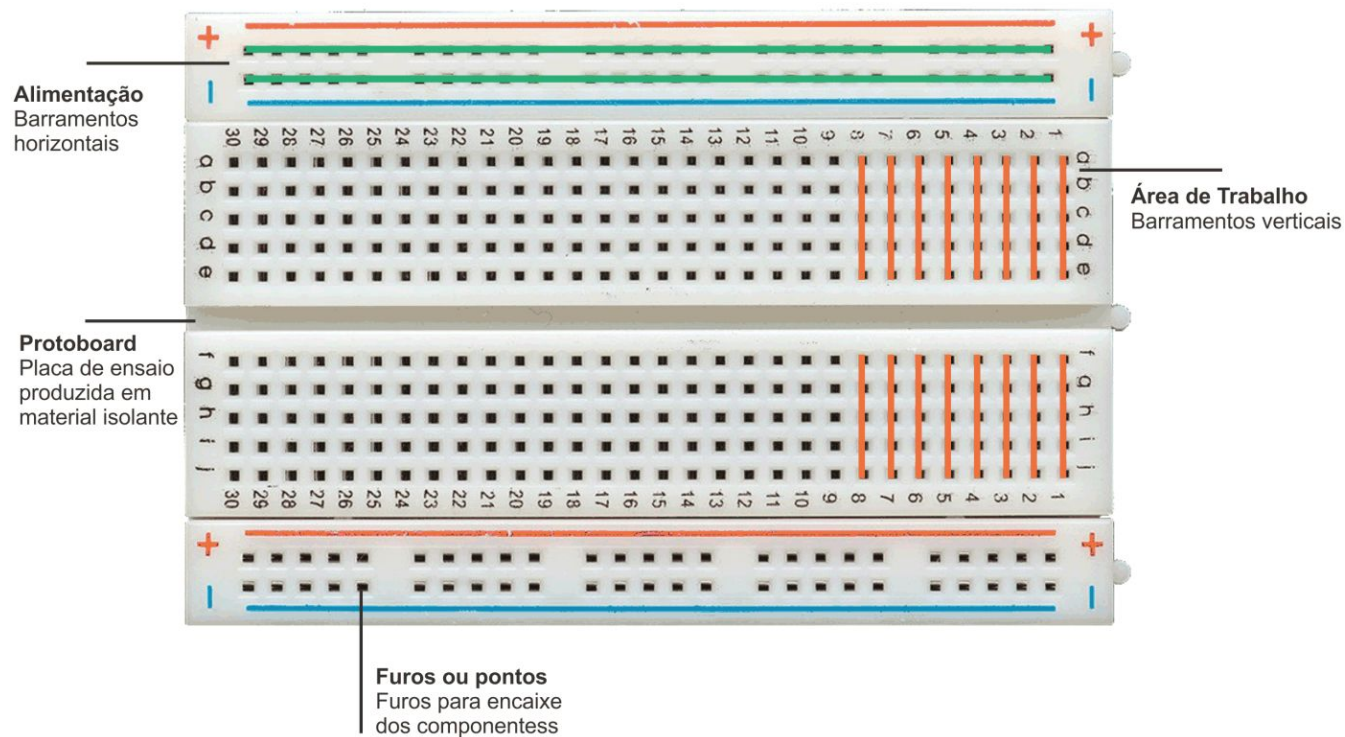
ARDUINO E PROTOBOARD



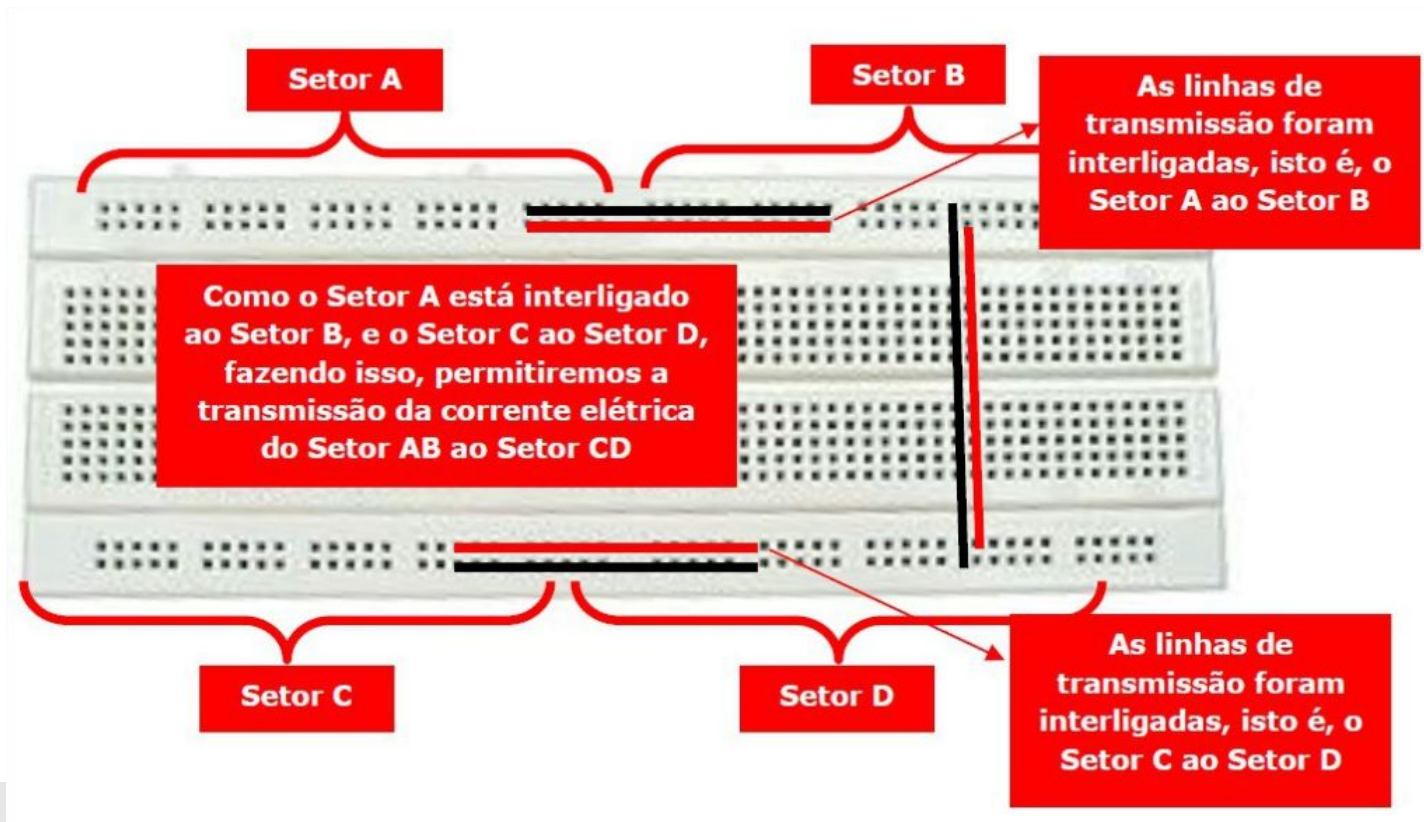
PROTOBOARD



PROTOBOARD



PROTOBOARD



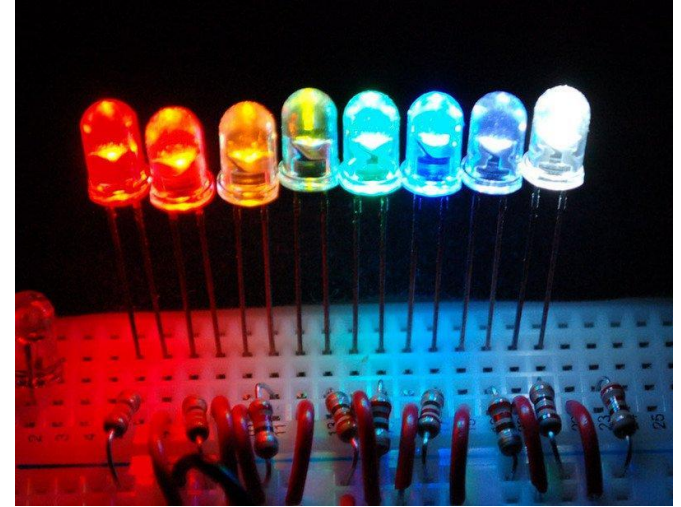
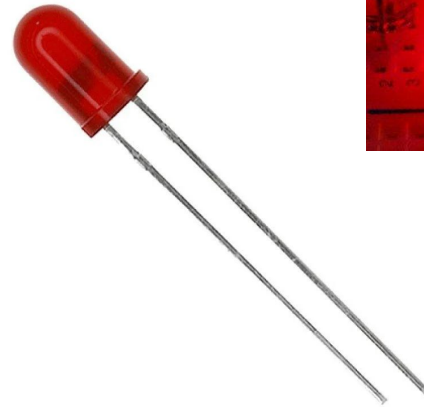
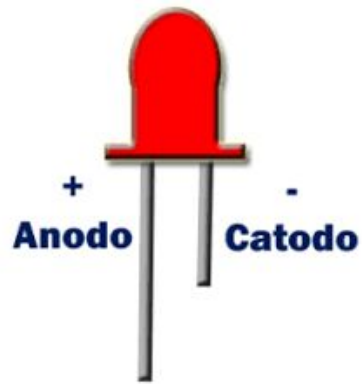
Componentes

Iniciaremos nossos projetos experimentando alguns componentes básicos com Arduino:

- LEDs;
- Jumpers;
- Resistores;
- Buzzer;
- Display de 7 segmentos;
- Push button;
- Potenciômetro;
- Sensor LDR.

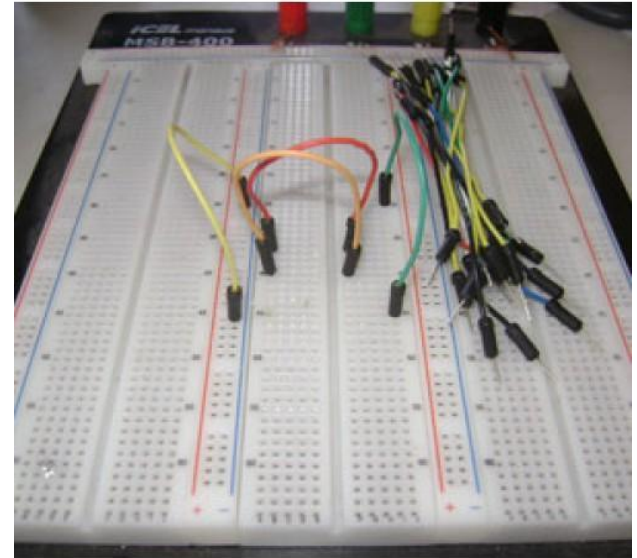
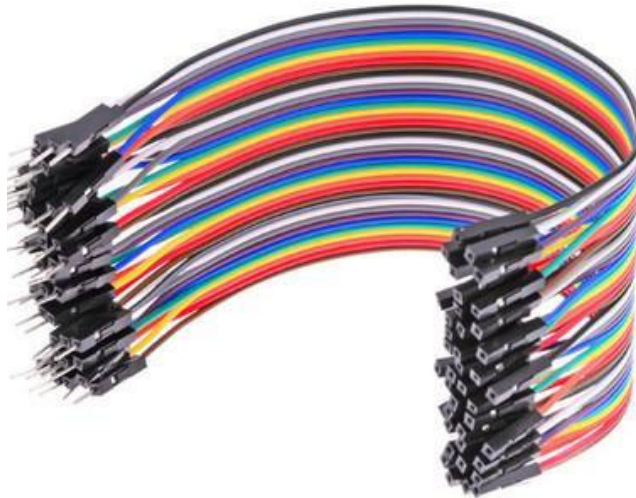
LED

Light Emitter Diode



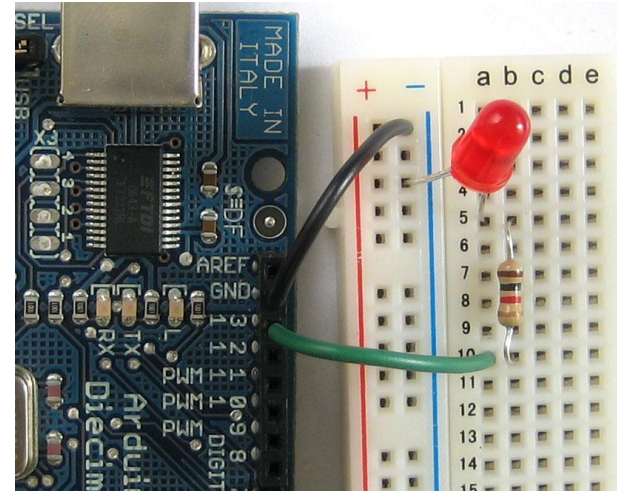
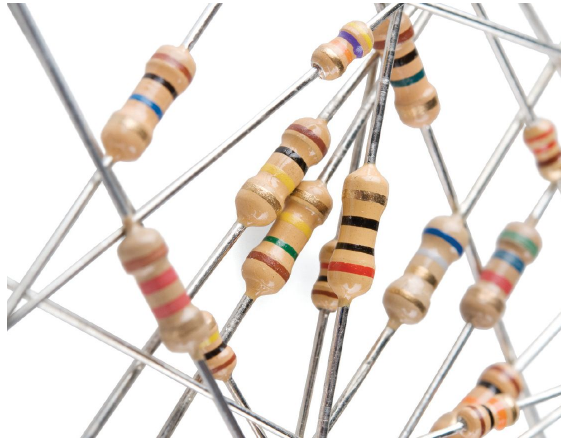
Jumpers

Fios condutores de energia.



Resistores

Resistor é o componente que limita a corrente elétrica em um circuito. Pode-se limitar mais ou menos corrente dependendo da capacidade do resistor.



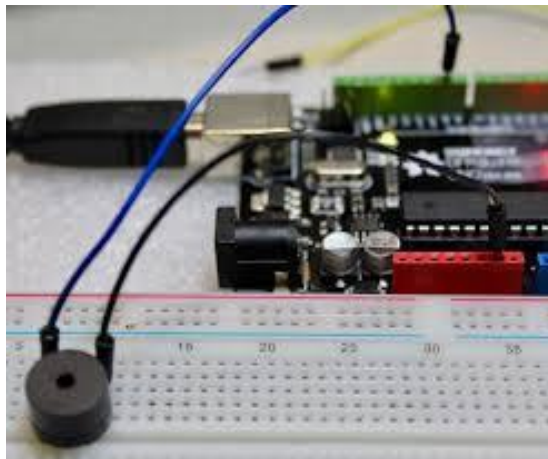
Resistores

Color	Cor	1ª Faixa	2ª Faixa	3ª Faixa	Multiplicador	Tolerância
Black	Preto	0	0	0	x 1 Ω	
Brown	Marrom	1	1	1	x 10 Ω	+/- 1%
Red	Vermelho	2	2	2	x 100 Ω	+/- 2%
Orange	Laranja	3	3	3	x 1K Ω	
Yellow	Amarelo	4	4	4	x 10K Ω	
Green	Verde	5	5	5	x 100K Ω	+/- .5%
Blue	Azul	6	6	6	x 1M Ω	+/- .25%
Violet	Violeta	7	7	7	x 10M Ω	+/- .1%
Gray	Cinza	8	8	8		+/- .05%
White	Branco	9	9	9		
Gold	Dourado				x .1 Ω	+/- 5%
Silver	Prateado				x .01 Ω	+/- 10%

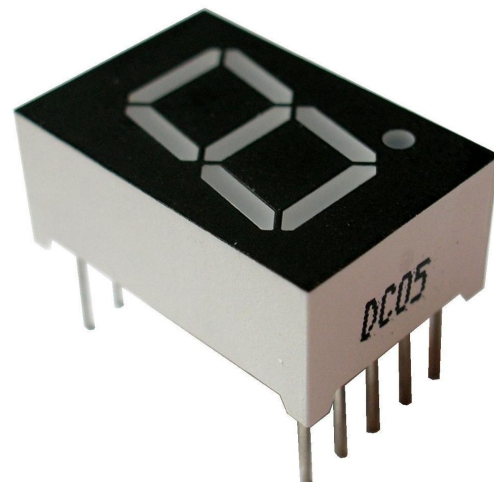
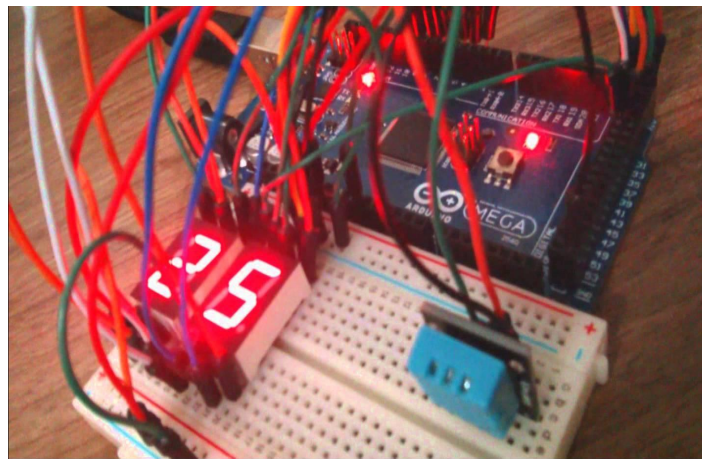
http://www.audioacustica.com.br/exemplos/Valores_Resistores/Calculadora_Ohms_Resistor.html

Buzzers

Emissor de som.

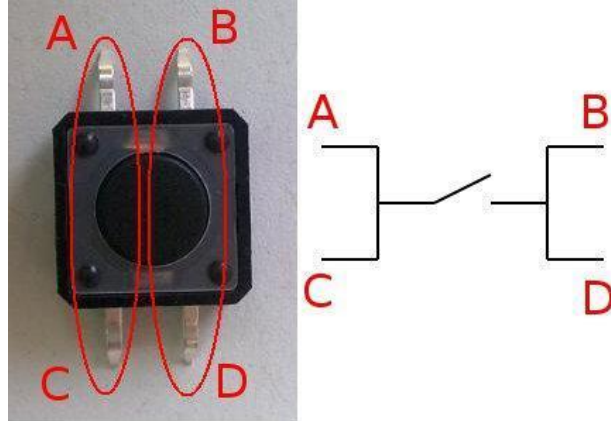


Display de 7 segmentos



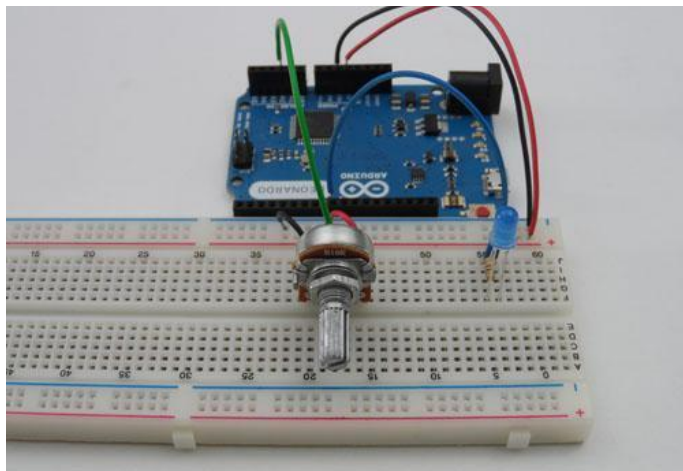
Push Button

Quando o botão é apertado, os contatos entre os terminais de cada lado se conectam permitindo que a energia passe para o outro lado



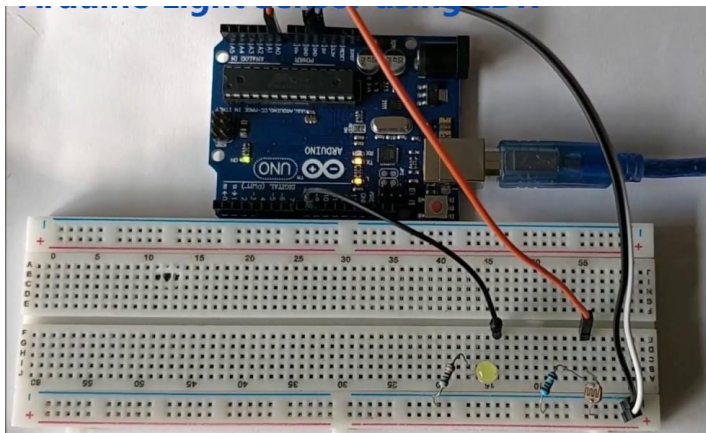
Potenciômetro

Resistor elétrico ajustável.



LDR

Light Dependent Resistor. Varia o valor da resistência dependendo da quantidade de luz que incide sobre ele.





INSTALAÇÃO O ARDUINO IDE

Instalando o Arduino IDE

Os códigos em Arduino são chamados de **Sketchs**.

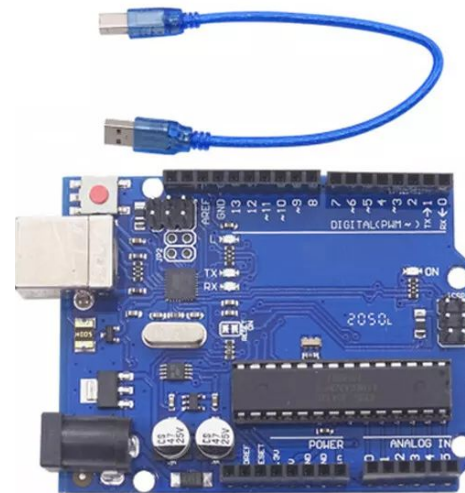
Para escrever o código, usamos a [Arduino IDE](#) (versão 2).

Caso seja necessário, instale os drivers disponíveis neste [link](#) (eles também estão disponíveis através do portal de autoatendimento nos computadores da CESAR School).

<https://www.youtube.com/watch?v=1jpBmpTPWH8>

Preparando o ambiente

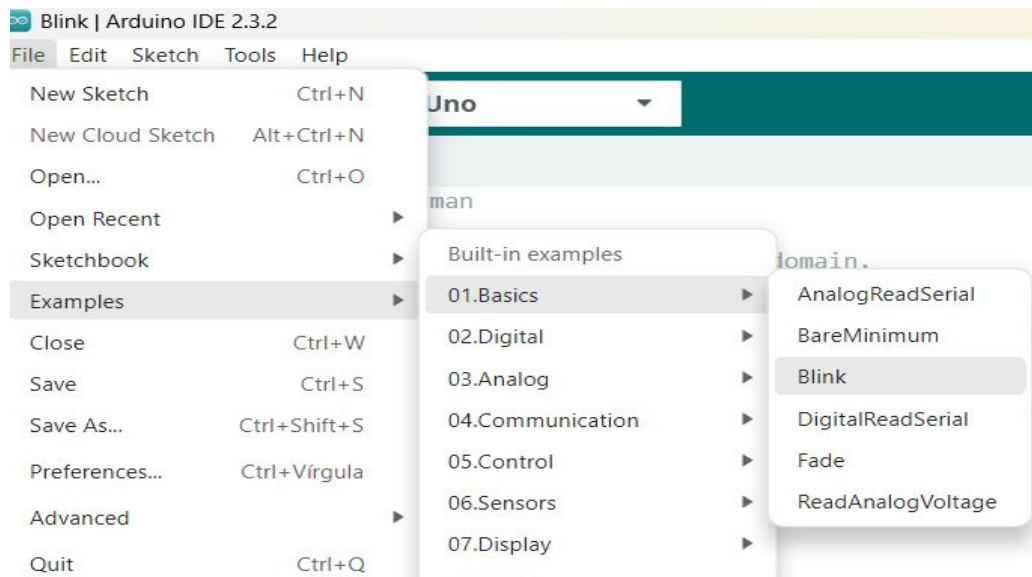
- 1) Pegue sua placa Arduino Uno e conecte o cabo de alimentação
- 2) Conecte o cabo de força na porta USB do seu notebook



<https://www.youtube.com/watch?v=1jpBmpTPWH8>

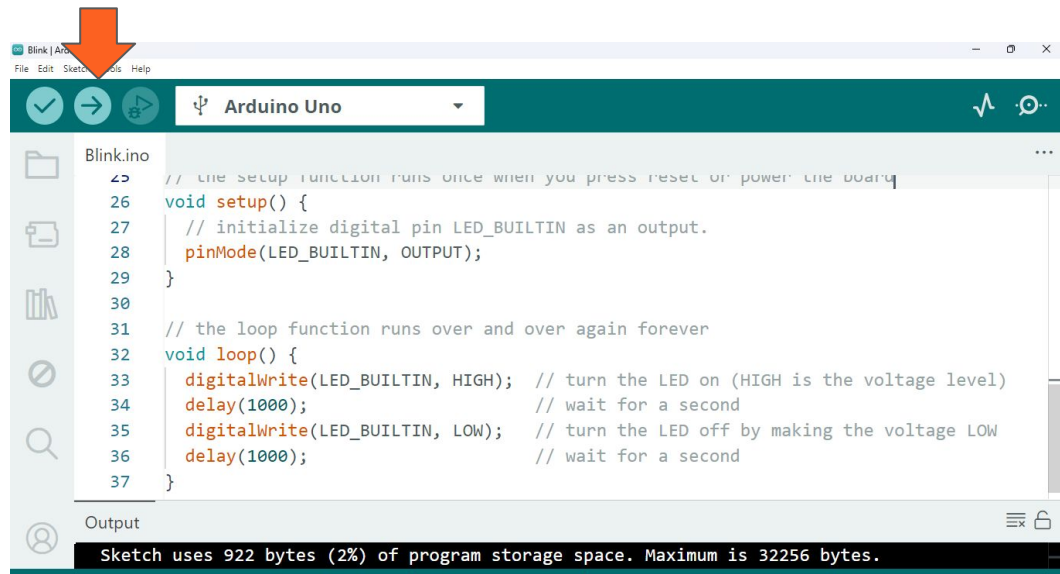
Preparando o ambiente

- 1) Pegue sua placa Arduino Uno e conecte o cabo de alimentação
- 2) Conecte o cabo de força na porta USB do seu notebook
- 3) Abra o Arduino IDE
- 4) No menu superior navegue File > Examples > 01.Basics > Blink



Preparando o ambiente

- 1) Pegue sua placa Arduino Uno e conecte o cabo de alimentação
- 2) Conecte o cabo de força na porta USB do seu notebook
- 3) Abra o Android IDE
- 4) No menu superior navegue File > Examples > 01.Basics > Blink
- 5) Clique no icone de upload



Preparando o ambiente

- 1) Pegue sua placa Arduino Uno e conecte o cabo de alimentação
- 2) Conecte o cabo de força na porta USB do seu notebook
- 3) Abra o Android IDE
- 4) No menu superior navegue File > Examples > 01.Basics > Blink
- 5) Clique no ícone de upload
- 6) Verificar no console inferior que o código foi enviado para a placa arduino
- 7) Verifique o comportamento de sua placa arduino.

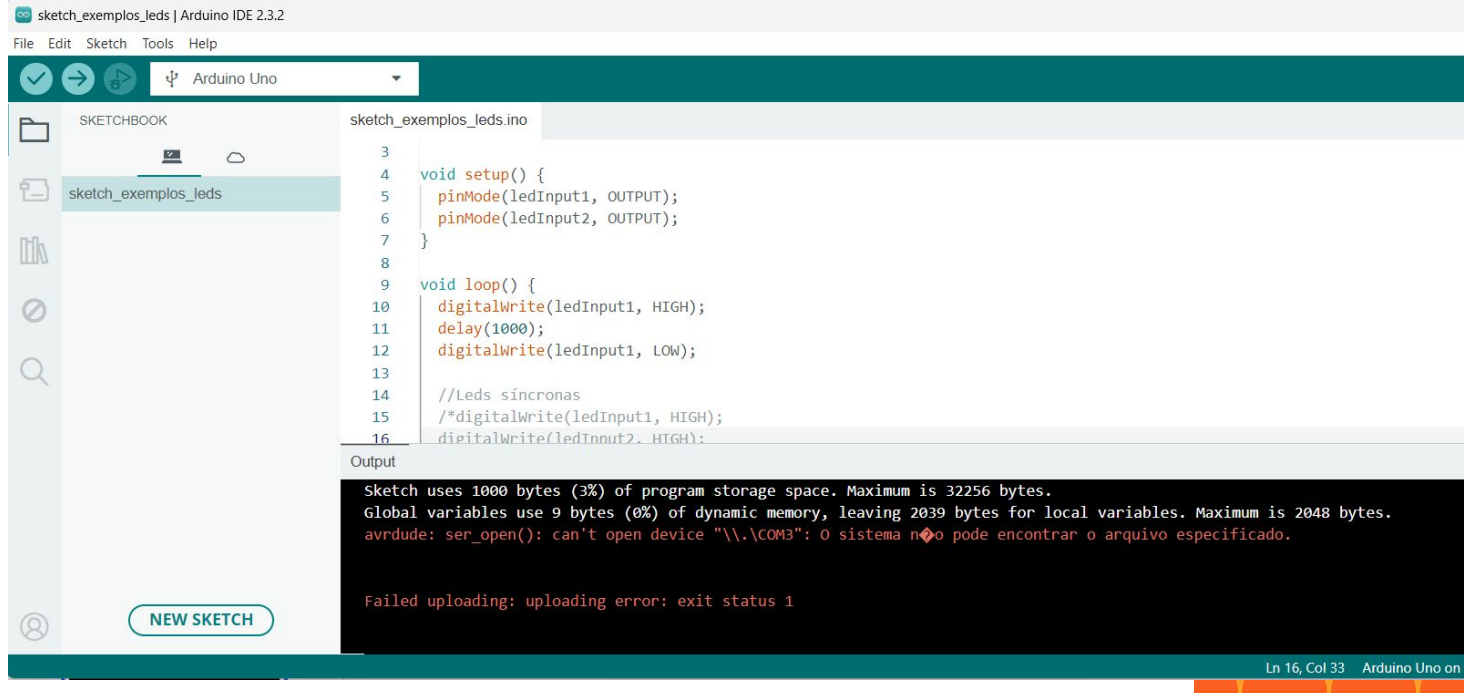
Output

```
Sketch uses 1000 bytes (3%) of program storage space. Maximum is 32256 bytes.  
Global variables use 9 bytes (0%) of dynamic memory, leaving 2039 bytes for local variables. Maximum is 2048 bytes.
```

Uploading...

 Done compiling. 

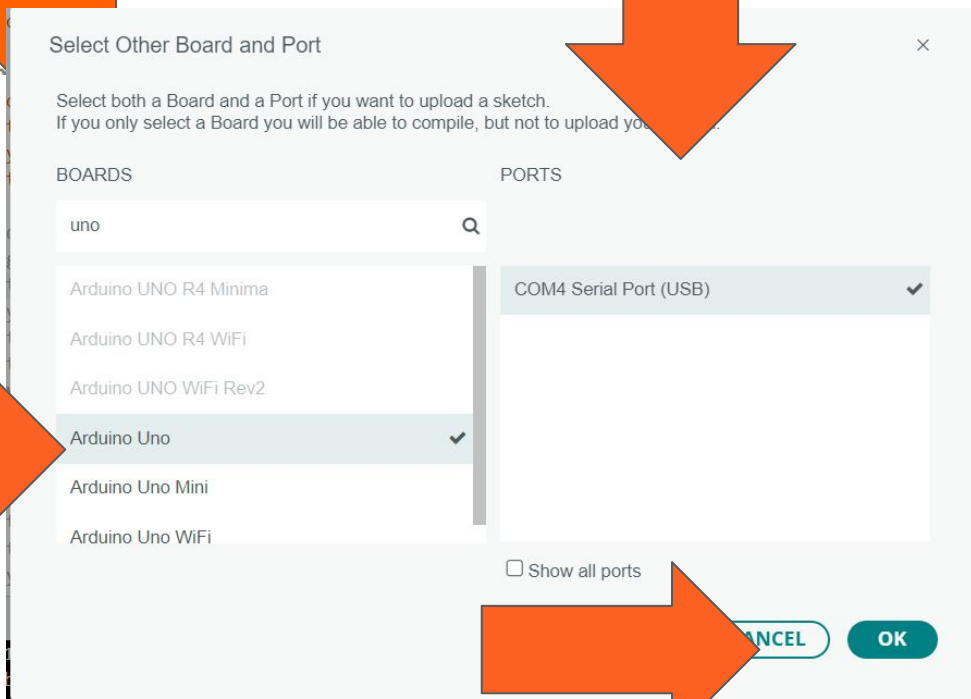
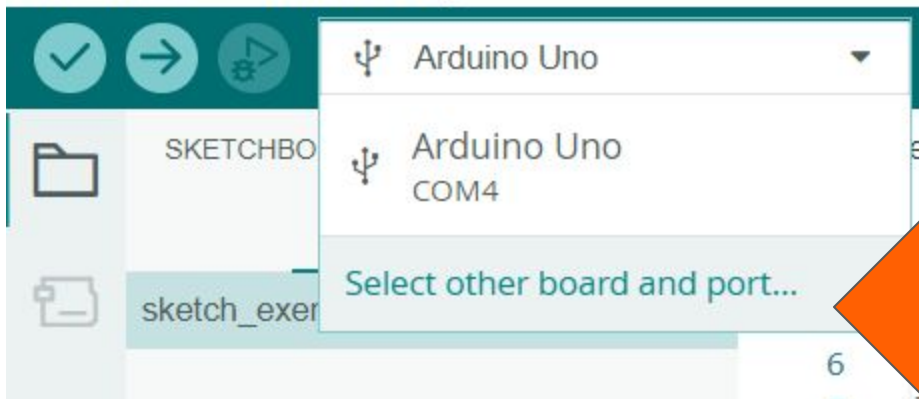
Troubleshooting



Output

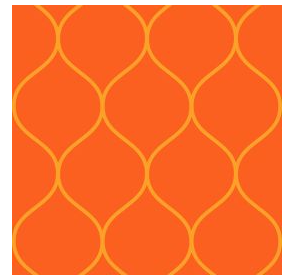
```
Sketch uses 1000 bytes (3%) of program storage space. Maximum is 32256 bytes.
Global variables use 9 bytes (0%) of dynamic memory, leaving 2039 bytes for local variables. Maximum is 2048 bytes.
avrdude: ser_open(): can't open device "\\.\COM3": O sistema não pode encontrar o arquivo especificado.
```

```
Failed uploading: uploading error: exit status 1
```



Desafio

Siga o passo a passo a seguir e construa esse circuito para piscar Led.

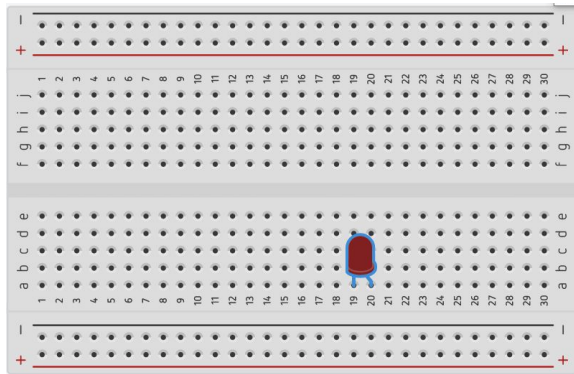




PROJETO PISCAR LED

Projeto: piscar LED

Passo 1 - Conectando a LED



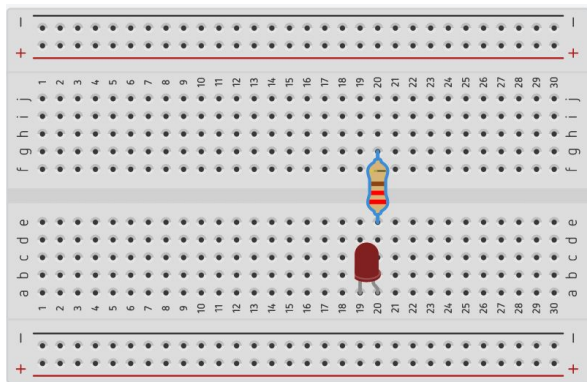
Assim como nas placas protoboard e Arduino, na LED basta clicarmos na aba componentes e **arrastarmos a LED** para a área de trabalho.

Logo após, iremos fixar ela na protoboard, de acordo com a imagem ao lado.

Assim que a **LED é selecionada** você pode **renomeá-la** e também definir a **cor** dela.

Projeto: piscar LED

Passo 2- Conectando o Resistor

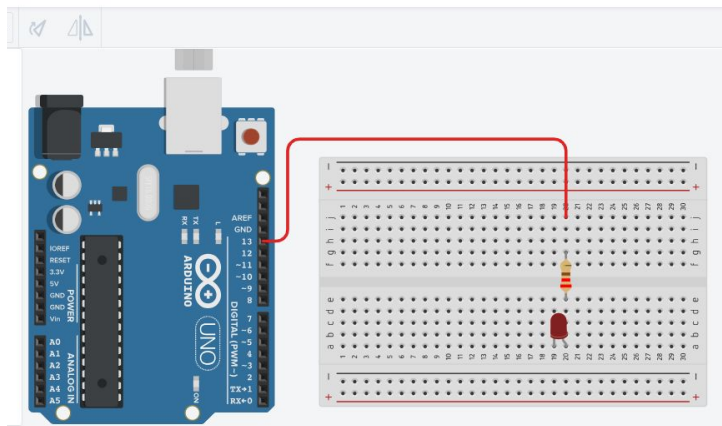


Usando o mesmo processo da LED, iremos **conectar o resistor na protoboard**, de acordo com a imagem ao lado.

Temos a possibilidade de alterar a **quantidade de resistência**, que nesse caso, será de **220 Ohms**

Projeto: piscar LED

Passo 3- Fio Positivo



Com base na imagem ao lado, conecte o **fio** na **mesma linha** do resistor e da conexão positiva do LED.

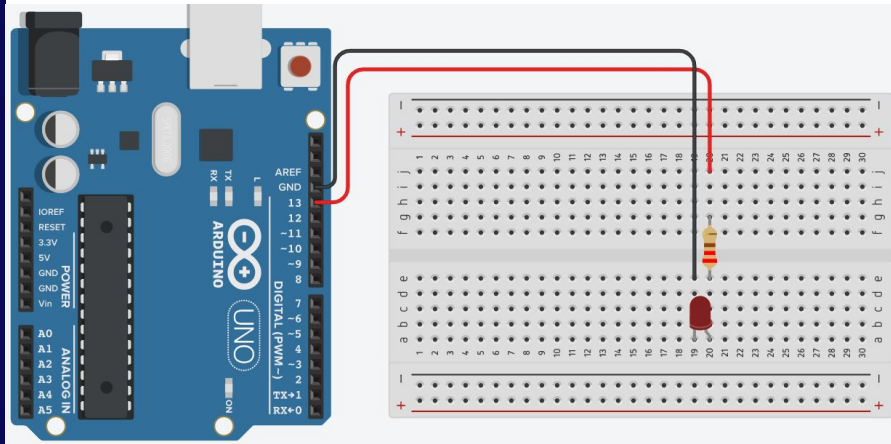
Para organizar o fio basta **clique com o botão esquerdo do mouse** e ir criando o caminho de uma conexão para a outra.

Nesse caso, a conexão vai da protoboard para a porta **digital 13** do Arduino.

Dica: Para ficar mais organizado coloque cores diferentes para cada finalidade. **Ex.:** **Vermelho** = Positivo; **Preto** = Negativo

Projeto: piscar LED

Passo 4- Fio Negro



Mesmo processo da conexão do fio vermelho, porém agora irá conectar na **parte negativa** da placa Arduino, que no caso é chamada de **GND** (Ground), partindo da linha negativa da LED.

Projeto: piscar LED

Configuração e Execução

```
void setup() {  
  // put your setup code here, to run once:  
  |  
}
```

Bloco de configuração do Arduino:

Configuramos como os pinos do Arduino vão trabalhar (recebendo ou enviando eletricidade por exemplo).

```
void loop() {  
  // put your main code here, to run repeatedly:  
  |  
}
```

Bloco de execução do código no Arduino:

Usamos os dados que configuramos no bloco anterior e damos comandos para ser executados em "loop" (repetidamente)

Projeto: piscar LED

Aprendendo sobre variáveis

```
const int LED_PIN = 13;
void setup() {
  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
}

void loop() {
  digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(LED_PIN, LOW);
  delay(1000);
}
```

Usadas para **guardar dados em memórias**. É muito importante para referenciar **valores por seus nomes**.

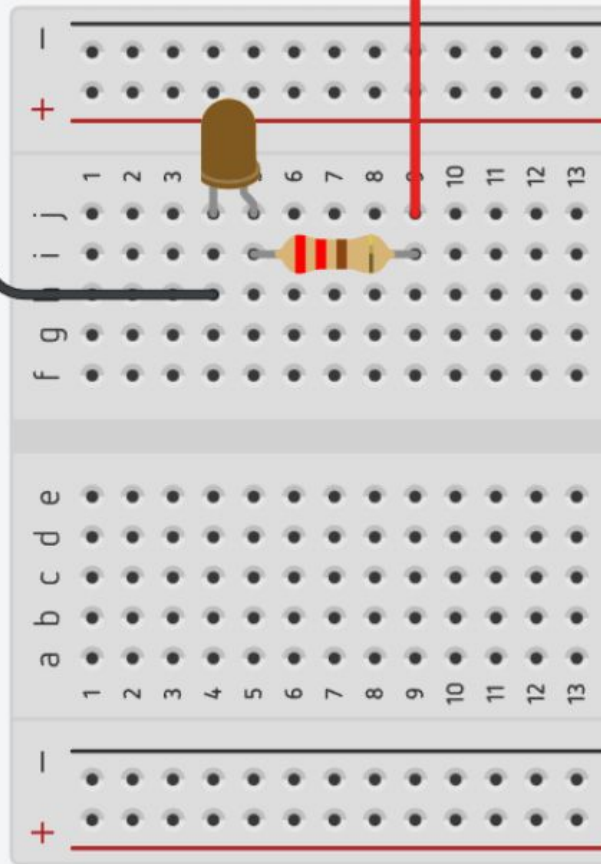
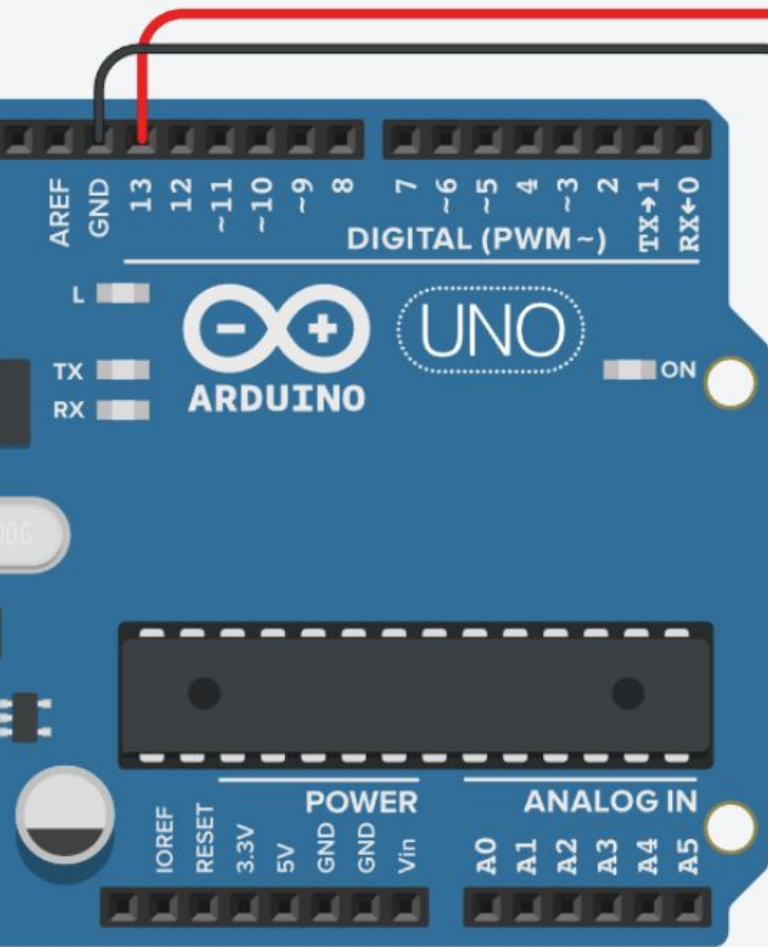
const int LED_PIN = 13;

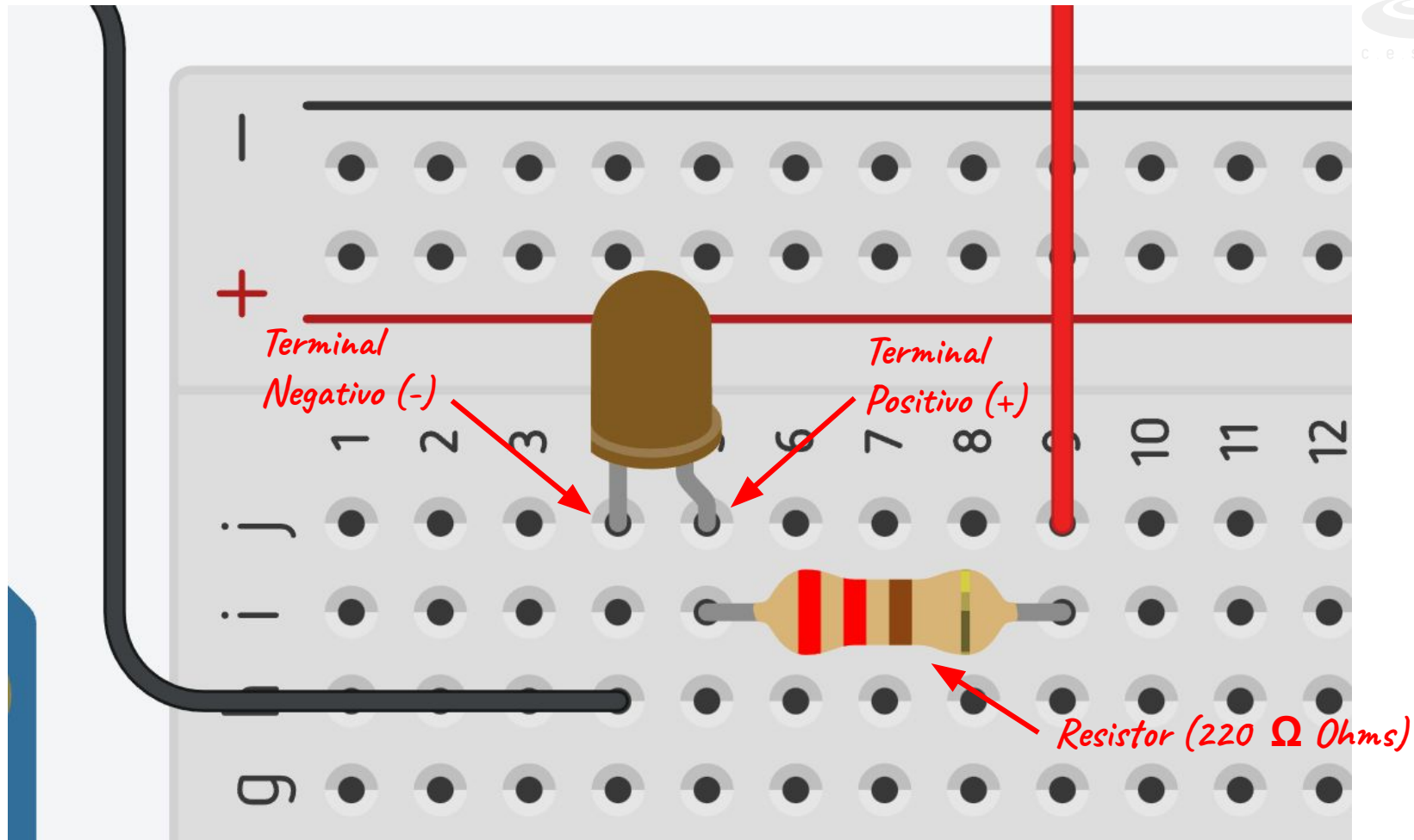
Aqui estamos dizendo que a variável **LED** está guardando o **valor 13**, ou seja, para quem vê o código isso significa que há um **LED** (luz) ligado no **pino 13** do **Arduino**.

Observe a função `pinMode()`!

Configura o pino especificado para funcionar como uma entrada (INPUT) ou saída (OUTPUT).

<https://www.arduino.cc/reference/pt/language/functions/digital-io/pinmode/>







C . E . S . A . R

Pessoas impulsionando inovação.
Inovação impulsionando negócios.

